Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Basit makinelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hızı sıfırlamak

B) İşi kolaylaştırmak

C) Enerji üretmek

D) İş miktarını artırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi basit makinedir?

A) Bilgisayar

B) Telefon

C) Televizyon

D) Makas (kaldıraç)

3. Eğik düzlemde yüksekliğe çıkarken kuvvet ne olur?

A) Daha çok kuvvet gerekir

B) Kuvvet gerekmez

C) Yol kısalır

D) Daha az kuvvet gerekir ama yol uzar

4. Bir besin zincirinin başlangıcında hangi canlı bulunur?

A) Tüketici

B) Ayrıştırıcı

C) Etçil hayvan

D) Üretici (bitki)

5. Enerji akışı besin zincirinde hangi yönde olur?

A) Tüketiciden üreticiye

B) Hiç akmaz

C) Her iki yönde

D) Üreticiden tüketicilere

6. Fotosentezde ışık enerjisi hangi enerjiye dönüşür?

A) Isı enerjisi

B) Ses enerjisi

C) Elektrik enerjisi

D) Kimyasal enerji

7. Karbon döngüsünde bitkilerin rolü nedir?

A) Havadaki karbondioksiti kullanmak

B) Hiçbir rolü yoktur

C) Karbonu çoğaltmak

D) Oksijeni yok etmek

8. Çevre kirliliğini azaltmak için hangisi yapılabilir?

A) Fabrika atıklarını dereye boşaltmak

B) Geri dönüşüm

C) Ormanları yakmak

D) Çöpü doğaya bırakmak

9. Aşağıdaki canlılardan hangisi ayrıştırıcıdır?

A) Ot

B) Tavşan

C) Aslan

D) Mantar ve bakteriler

10. Enerji dönüşümüne örnek hangisidir?

A) Elektrik süpürgesinde elektriğin hareket enerjisine dönüşmesi

B) Hava akımının olmaması

C) Suyun durgun olması

D) Taşın yerde durması

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: B) İşi kolaylaştırmak**

Basit makineler işi kolaylaştırır; iş miktarını azaltmaz.

2. **Doğru cevap: D) Makas (kaldıraç)**

Makas kaldıraç türüdür.

3. **Doğru cevap: D) Daha az kuvvet gerekir ama yol uzar**

Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlar, yoldan kayıp olur.

4. **Doğru cevap: D) Üretici (bitki)**

Besin zinciri üreticiyle başlar.

5. **Doğru cevap: D) Üreticiden tüketicilere**

Enerji besin zincirinde üreticiden başlayarak akar.

6. **Doğru cevap: D) Kimyasal enerji**

Bitkiler ışık enerjisini besine (kimyasal enerjiye) dönüştürür.

7. **Doğru cevap: A) Havadaki karbondioksiti kullanmak**

Bitkiler fotosentezde CO_2 kullanır.

8. **Doğru cevap: B) Geri dönüşüm**

Geri dönüşüm çevreyi korur.

9. **Doğru cevap: D) Mantar ve bakteriler**

Ayrıştırıcılar ölü canlıları parçalar.

10. **Doğru cevap: A) Elektrik süpürgesinde elektriğin hareket enerjisine dönüşmesi**

Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür.